

الحصة العاشرة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 1 : الظواهر الكهربائية

المقاطع الثلاث : 1 - الشحنة الكهربائية، 2 - التيار الكهربائي المتناوب، 3 - الكهرباء المنزلية (الأمن والحماية).

جميع الوحدات : 1 - الشحنة الكهربائية، 2 - نموذج مبسط للذرة، 3 - التيار الكهربائي المتناوب، 4 - الأمن الكهربائي.

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب محترماً الشروط الأمنية.

مركبات الكفاءة :

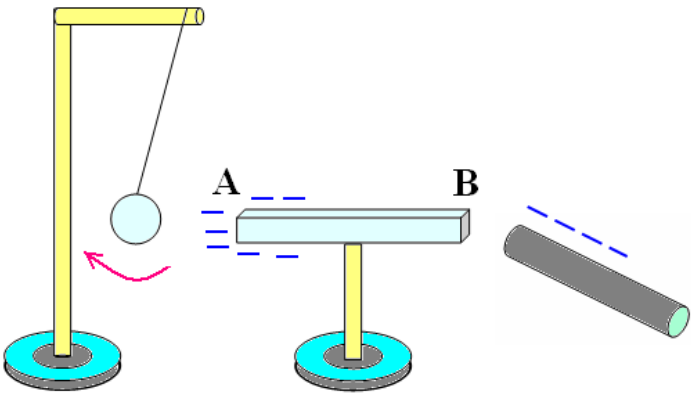
- 1 - يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.
- 2 - يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
- 3 - يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.

الهدف :

وضعية تعلم إدماج الموارد.

ماذا ندمج ؟	
المعارف ومواضيع الإدماج	1 - الشحنة الكهربائية : ● مفهوم التكهرب. ● التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائياً. 2 - نموذج مبسط للذرة : ● بنية الذرة. ● تفسير ظاهرة التكهرب. 3 - التيار الكهربائي المتناوب : ● إنتاج التيار الكهربائي المتناوب. ● معاينة التيار الكهربائي المتناوب باستخدام راسم الاهتزاز المهبطي. 4 - الأمن الكهربائي : ● مأخذ التوتّر الكهربائي في القطاع. ● حماية الدارة الكهربائية والأشخاص.
الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج	● يستعمل الترميز العالمي. ● يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقياً. ● ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويُعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة. ● يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد ، الرموز ، الأشكال ، المخططات ، الجداول والبيانات.
السلوكات والقيم المستهدفة بالإدماج	● يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقياً. ● يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. ● يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف لرأيه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد).

كيف ندمج ؟

● الكتاب المدرسي. ● نصوص وضعيات مطبوعة على أوراق.	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج.
● عدم اتساع الحجم الزمني المخصص (مع تعداد التلاميذ، 40 تلميذ/الفوج). ● عدم توفير الوسائل المادية (أوراق ، طابعات) بالمحيط المدرسي.	العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء.
التمرين 11 الصفحة 62 : يشحن البلاستيك سلبيًا عند دلكه ، و نلاحظ أن شعرك يعلق بالمشط عند تسريحه . لماذا ؟ ● لماذا ينتصب الشعر عندما نبعد قليلا المشط ؟ ● ما إشارة شحنة الشعر ؟ التمرين 15 الصفحة 63 : إن شحنة الإلكترون تساوي : $q = -1.6 \times 10^{-19} C$ - ما هي شحنة نواة ذرة الأكسجين علما بأن ذرة الأكسجين تحتوي على 8 إلكترونات. التمرين 21 الصفحة 63 : نحقق التجربة التالية : نضع قضيبا معدنيا AB على حامل عازل و نضع نواسا كهربائيا عند النهاية A بحيث تلمس الكرية النهاية A . - نلمس النهاية B من القضيب بواسطة قضيب مكهرب من الإيونييت ، فنلاحظ ابتعاد النواس . - علما بأن قضيب الإيونييت يحمل شحنة كهربائية سالبة ، لماذا تتوزع الإلكترونات على طول القضيب المعدني ؟ - لماذا ينحرف النواس الكهربائي ؟ ما هي إشارة الشحنة الكهربائية المحمولة من طرف كرية النواس ؟ - نعيد التجربة بتعويض القضيب المعدني بمسطرة من الخشب ، نلاحظ أن النواس الكهربائي لا يتحرك . فسر ذلك . 	إجراء وضعية تعلم الإدماج

التمرين 7 الصفحة 82 :

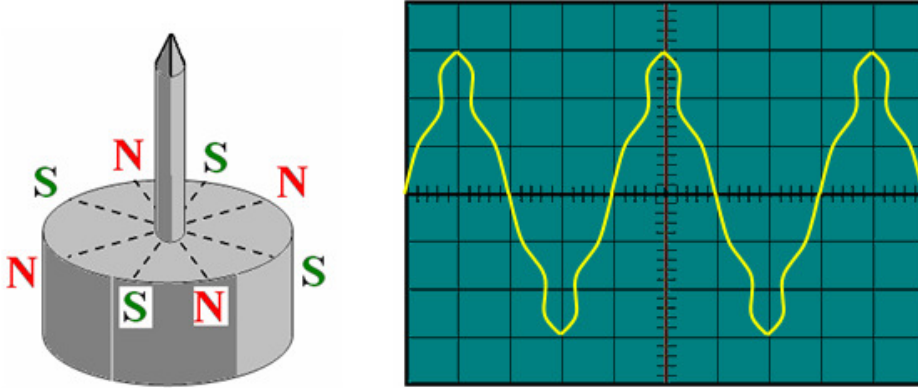
- ندير بسرعة ثابتة مغناطيسا أمام وشيعة موصولة براسم الاهتزاز المهبطي .
- ماذا يظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي ؟ اشرح .
- هل التوتر الكهربائي بين طرفي الوشيعة متناوب أو مستمر ؟

التمرين 10 الصفحة 82 و 83 :

- قامت منال بإدخال المغناطيس ذهابا و إيابا أمام (داخل) وشيعة 20 مرّة خلال 16 ثانية .
- كم من مرّة تكرر المنحنى الذي يمكن معاينته على راسم الاهتزاز المهبطي (أي دور التوتر الكهربائي المنتج) .

التمرين 14 الصفحة 83 :

- يحتوي الجزء الدوّار لمنوب على مغناطيس ذي ثمانية (8) أقطاب [(4) أربع أقطاب شمال (N) و (4) أربع أقطاب جنوب (S)] .
- عند دورانه يولد توترا كهربائيا دوريا بين قطبي وشيعة حيث تتغير إشارة هذا التوتر كل ثمن $\frac{1}{8}$ دورة للمغناطيس .



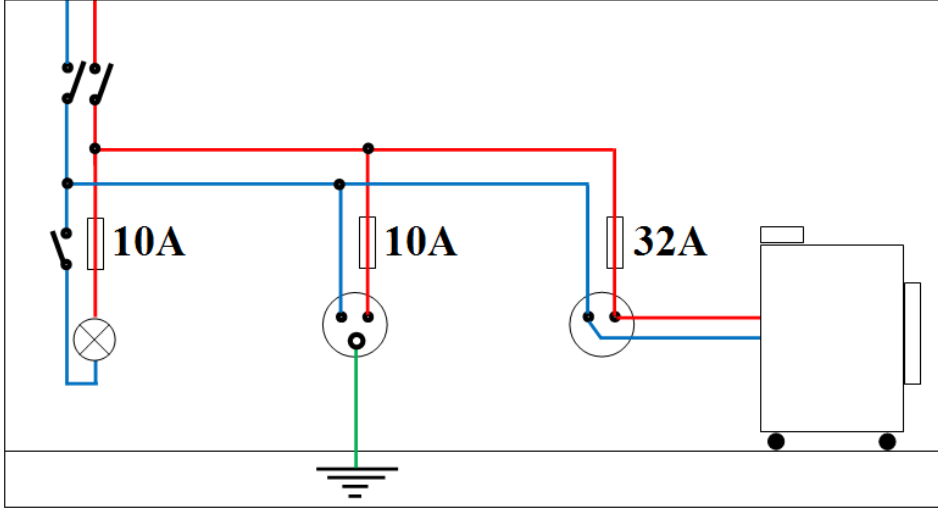
- كم من مرّة تتغير إشارة التوتر الكهربائي المتولد عن دورة كاملة للمغناطيس ؟
- يدور المغناطيس بسرعة ثابتة خمس (5) دورات خلال ثانية واحدة .
- ما هو تواتر هذا التوتر المتناوب ؟ أحسب دوره .
- يعطى تواتر هذا المنوب بالعلاقة : $f = p \times N$ ، حيث (p) هو عدد أزواج الأقطاب (N, S) للجزء الدوّار و (N) هو سرعة الدوران (بالدورة على الثانية) .
- كم تكون سرعة الدوران حتى يكون تواتر التوتر المتناوب المنتج بهذا المنوب 50 هرتز (50Hz) ؟

التمرين 3 الصفحة 92 :

أذكر مختلف الطرق الأمنية التي تحمي التركيبات الكهربائية من التلف بسبب الارتفاع المفاجئ والشديد لشدة التيار الكهربائي.

التمرين 13 الصفحة 92 و 93 :

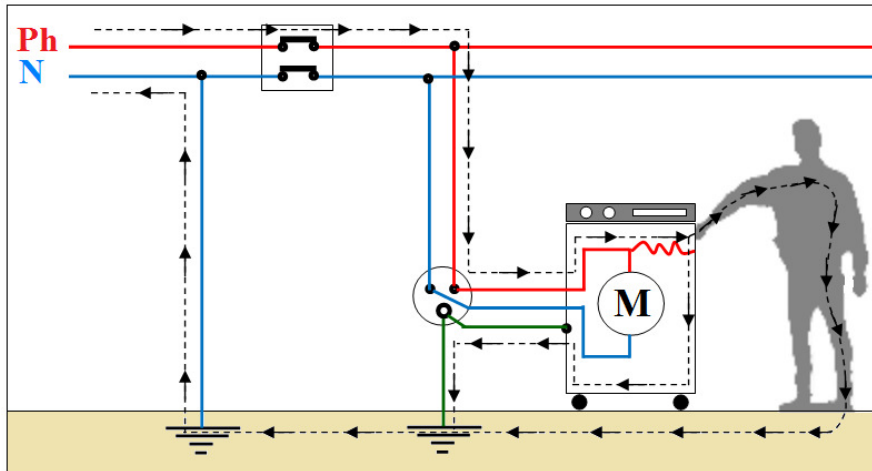
لاحظ التركيب الكهربائي لشبكة كهربائية وأجب عن ما يلي :



- لماذا يكون توصيل القاطعة بالمصباح الكهربائي غير صحيح ؟
- نريد توصيل بالمأخذ الكهربائي مكيفًا هوائيًا الذي يتطلب شدة تيار كهربائي $I = 15A$. ماذا يحدث ؟
- هل توصيل الغسالة يخضع لقوانين الأمن الكهربائي ؟

التمرين 14 الصفحة 92 و 93 :

تبين الوثيقة حالة خطر كهربائي تعرّض له رجل حافي الرجلين وبشرته مبللة عند لمس لآلة غسيل هيكليها المعدني يمرّ سلك الطور.



- هل مقاومة الرجل صغيرة أم كبيرة ؟ علّل
- على ماذا تدلّ الخطوط المتقطعة على الوثيقة ؟
- لماذا لا يتعرّض الشخص للصدمة الكهربائية ؟

سير وضعية تعلم الإدماج

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم
الوضعية الجزئية الأولى	● يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم دون إسهاب ولا إطناب (الشرح الزائد عن اللزوم). ● يقدم المساعدة والدعم للمتعلمين في حدود حصر المشكل للانطلاق في البحث. لأجل تقدم جهود البحث (خاصة المتعلمين منهم) بدون تعليقات تقييمية. ● يذكر المتعلمين بالوقت وبالتعليمات. ● يقيم عمل التلاميذ ويُعدُّ للخطة العلاجية المناسبة.	● يحمل الوضعية ويستخرج المعطيات والكلمات المفتاحية من النصّ ومن السندات التعليمية. ● يفهم التعليمات المعطاة ويستفسر عند الضرورة. ● يفكر في كل الوضعيات المحتملة ويستخدم السندات التعليمية التي يحتاجها ويترك السندات التي لا تخدم الوضعية. ● يوظف المعطيات المتوفرة في السندات بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليمات. ● يختار الوضعية التي توافق المطلوب. ● يعرض المنتج مرفق بالتفسير والشرح للمصطلحات ويحدد الاختلاف الحقيقي والمنطقي للتمييز بين التحوّلات الفيزيائية والتحوّلات الكيميائية ، يؤكد معارفه بخصوص مختلف الظواهر الكهربائية خاصة ما تعلق بالأمن الكهربائي وطرق الحماية. ويقدم مخططات يدعم بها منتوجه ، ويعمل باستقلالية قدر الإمكان.

معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية الواجهة	● يختار الكيفية المناسبة للإجابة عن الوضعية المطروحة. ● يقدم حلولاً للتمارين المطروحة قيد الوضعية. ● يستخدم الترتيب الصحيح لمراحل معالجة تمارين الوضعية.	● يقبل كل الإجابات الصحيحة الأخرى. ● لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع والمنطق وتلك التي لا تستند إلى دليل وجيه. ● لا تقبل الحلول التي لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
الاستخدام السليم لأدوات المادة	● استعمال المصطلحات النظامية بشكل صحيح (تبخر ، تكاثف ، تجميد...). ● يستخدم الأدوات (مسطرة ، قلم رصاص) في الرسم.	
الانسجام	● انسجام التفسير والشرح والتبرير والتعليل المقدم. ● دقة استخدام المصطلحات.	
التمييز والإتقان	● تنظيم العمل. ● نظافة المنتج وخلوه من التشطيبات والآثار السوداء التي تترك بالاستعمال السيئ للمحاة.	

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 1 : الظواهر الكهربائية

المقاطع الثلاث : 1 - الشحنة الكهربائية، 2 - التيار الكهربائي المتناوب، 3 - الكهرباء المنزلية (الأمن والحماية).

جميع الوحدات : 1 - الشحنة الكهربائية، 2 - نموذج مبسط للذرة، 3 - التيار الكهربائي المتناوب، 4 - الأمن الكهربائي.

حل التمرين 11 الصفحة 62 :

- يشحن البلاستيك سلبا عند دلكه ، و نلاحظ أن شعر الرأس يعلق بالمشط عند تسريحه لأن شعر الرأس تكهرب (شحن كهربائيا) عند دلكه للمشط البلاستيكي .
- تعقيب :** ذلك المشط بشعر الرأس عملية تمكن من تبادل الإلكترونات بين الجسمين [ينتزع فيها المشط البلاستيكي عددا من الإلكترونات من شعر الرأس] و يشحن المشط بشحنة سالبة (-) في حين يشحن شعر الرأس بشحنة موجبة (+) .
- ينتصب شعر الرأس عند إبعاد المشط قليلا لأنه تجاذب مع المشط (شحنتاهما مختلفتان) .
- الشحنة الكهربائية لشعر الرأس موجبة (+) لأن شعر الرأس تخلى عن عدد من الإلكترونات للمشط البلاستيكي الذي امتلك شحنة سالبة (-) بانتزاعه لعدد من الإلكترونات .

حل التمرين 15 الصفحة 63 :

لإيجاد شحنة نواة ذرة الأكسجين (q) نجري العملية الحسابية التالية :

شحنة نواة ذرة الأكسجين = عدد البروتونات فيها $\times$ شحنة البروتون .

و بما أن ذرة الأكسجين متعادلة كهربائيا فإن :

عدد الإلكترونات = عدد البروتونات ، فيكون عدد البروتونات 8 .

قيمة شحنة الإلكترون = تساوي قيمة شحنة البروتون (و يختلفان في إشارة الشحنة) .

شحنة الإلكترون هي : $q_e = -1.6 \times 10^{-19} C$ ، فيكون شحنة البروتون هي : $q_p = 1.6 \times 10^{-19} C$.

$$q = 8 \times 1.6 \times 10^{-19} = 12.8 \times 10^{-19} C$$

إذن شحنة نواة ذرة الأكسجين هي : $q = 12.8 \times 10^{-19} C$

تعقيب : وهي نفسها شحنة الإلكترونات 8 في ذرة الأكسجين $q_e = -12.8 \times 10^{-19} C$

ليتحقق شرط تعادل الذرة كهربائيا : $q = q_e + q_p = 12.8 \times 10^{-19} + (-12.8 \times 10^{-19}) = 0$

حل التمرين 21 الصفحة 63 :

- تتوزع الإلكترونات على طول القضيب المعدني لأنه **ناقل كهربائي** [تتوزع الشحنات الكهربائية (الإلكترونات) على طول القضيب المعدني و لا تتموضع في منطقة واحدة منه] .
- ينحرف النواس الكهربائي لأن كربيته شحنت بشحنات سالبة (إلكترونات) **بملامسة القضيب المعدني عند النقطة A ، الذي نقل الشحنات السالبة (الإلكترونات) من قضيب الإيونيون المشحون سلبا من النقطة B إلى النقطة A** فحدث **تنافر بينهما** و ذلك بابتعاد الكرية عن القضيب المعدني بسبب أنها تتمتع بحرية في الحركة و خفة في الوزن .
- شحنة كرية النواس الكهربائي سالبة (-) .

$$N = \frac{20}{16} = 1.25$$

$$N = 1.25Hz$$

تكرار المنحنى هو 1.25 .

حل التمرين 14 الصفحة 83 :

- تتغير إشارة التوتر الكهربائي المتولد عن دورة كاملة للمغناطيس ثماني (8) نوبّات .
- حساب تواتر التوتر المتناوب : $f = p \times N$.

$$f = 4 \times 5 = 20Hz \quad \text{و يكون تواتر التوتر هو : } f = 20Hz$$

- حساب الدور : لدينا : $f = \frac{1}{T}$ و يكون الدور : $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{20} = 0.05$

$$T = 0.05s = 20ms$$

- تكون سرعة الدوران : $20(Hz) \rightarrow 5(tr / s)$

$$50(Hz) \rightarrow N (tr / s)$$

$$N \times 20 = 50 \times 5$$

$$N = \frac{50 \times 5}{20} = \frac{250}{20} = 12.5$$

$$N = 12.5(tr / s)$$

حل التمرين 3 الصفحة 92 :

الطرق المستعملة لحماية التجهيزات الكهربائية من التلف عند الارتفاع المفاجئ و الشديد لشدة التيار الكهربائي هي :

- 1 - استعمال المنصهرات (الفواصم) : توضع في الدارة على سلك الطور ، وتحمل كل منصهرة كتابة تدل على شدة التيار التي تسمح بمرورها فإذا تجاوزت شدة التيار القيمة المسجلة على المنصهرة فإن سلكها ينصهر (من شدة الحرارة المنتشرة) وتفتح الدارة وينقطع التيار.
- 2 - استعمال القاطع التفاضلي : يفتح الدارة تلقائيا عند ما تزيد شدة التيار المار به عن القيمة المسجلة عليه.

- 3 - استعمال القاطع الآلي : الذي يقطع التيار الكهربائي عن الشبكة الكهربائية بكاملها عند حدوث استقصار في دارة كهربائية ما من الشبكة .

- 4 - عدم تشغيل مجموعة أجهزة لها استطاعة كهربائية تفوق استطاعة مأخذ التيار الكهربائي الموصولة به.

حل التمرين 13 الصفحة 92 و 93 :

من التركيب الكهربائي للشبكة الكهربائية :

- توصيل القاطعة بالمصباح الكهربائي غير صحيح ؛ لأنها موصولة مع سلك الحيادي ؛ والواجب توصيلها مع سلك الطور.
- توصيل المكيف الهوائي الذي يتطلب شدة تيار (I=15A) بالمأخذ الكهربائي ؛ يسبب انصهار سلك المنصهرة الذي يحمل الدلالة : (I=10A) لأن شدة التيار : $15A > 10A$
- توصيل آلة الغسيل بالشبكة الكهربائية لا يخضع لقوانين الأمن الكهربائي . لأن هيكلا غير موصول بسلك أرضي .

يتعرض الرجل لصدمة كهربائية بلامسته لهيكل آلة الغسيل الذي يلامس سلك الطور في غياب السلك الأرضي ؛ و مع وجود الماء فإن الرجل في خطر لأن لجسمه مقاومة كبيرة .

التعليل : مقاومة جسم الرجل كبيرة لأن سريان التيار الكهربائي بجسمه (مقاومة جسمه) يخلف أثرا حراريا يؤدي إلى حدوث حروق خطيرة .

- تدل الخطوط المتقطعة على الوثيقة إلى سريان التيار الكهربائي من الطور إلى الحيادي مرورا بجسم الشخص المصدوم كهربائيا . و أصبح يشكل أحد عناصر هذه الدارة.

- الرجل لا يتعرض للخطر ؛ لأن هيكل آلة الغسيل موصول بالسلك الأرضي ؛ الذي يعمل على تفريق الشحنات الكهربائية إلى الأرض .